

学生姓名	陈祉伶	专业班级	电气工程及其自动化	学号	20193437
课程名称	电路原理实验	实验项目名称	负阻变换器	实验项目类型	
指导教师	刘海升	成绩	6.5	验证	演示
				综合	设计
				其他	

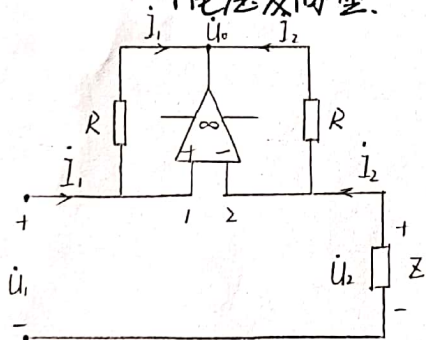
一、实验目的

1. 了解负阻变换器的原理及特性。
2. 学习负阻变换器的测试使用。
3. 学习使用。

二、实验原理

负阻变换器: 由有源器件构成的一种特殊阻抗变换器。

两种形式: { 电流反相型, 电压反相型, 基本作用: 逆变阻抗。



由运算放大器构成的负阻变换器。

$$\text{由 } \begin{cases} u_1 = u_2 \\ u_1 - u_o = i_1 R \\ u_2 - u_o = i_2 R \end{cases} \Rightarrow i_1 = i_2$$

$$Z_{in} = \frac{u_1}{i_1} = \frac{u_2}{i_2} = -Z$$

由此可见输入阻抗为负载阻抗的负值, 可用于实现各种负阻抗元件。

当负载为一电阻 R 时, 输入端等效为一负电阻 $-R$; 当负载为电容时, 则输入端等效为电感, 反之亦然。



三、使用仪器、材料

万用表

x2

电路板

x1

4PS-305 数模式线性直流稳压电源

x1

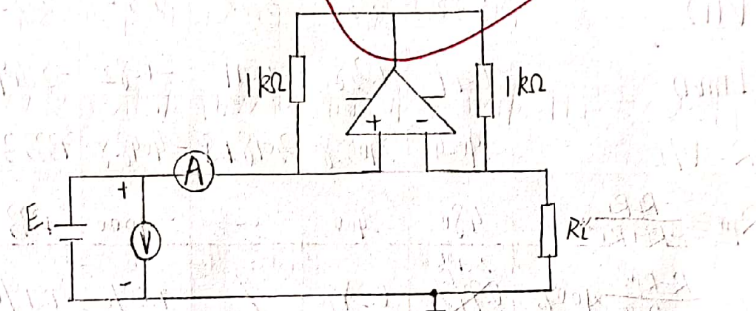
2x21 型直流电阻箱、

x2

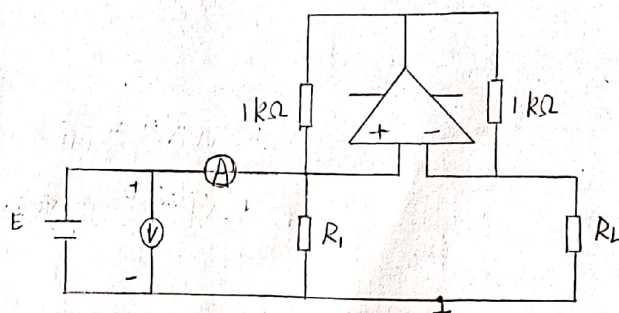
四、实验步骤 (含简略步骤、电路图):

1. 测量负载电阻电路的特性, 按图一接线, 改变电阻 R_L 为 5 个设定值, 记下电流表、电压表的读数. (注意电流表极性).

2. 测量负阻和电阻的并联, 按照图二接线, R_L 取 800Ω , 调节电阻 R_1 为 5 个不同测定值, 记录相应的电流表、电压表读数.



图一



图二



五、实验过程原始记录(数据、图表、计算等)

图一: $R_L(\Omega)$	600	1000	1400	1600	1800	2000
$V(V)$	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32
$I(mA)$	-5.62	-3.34	-2.38	-2.01	-1.84	-1.66
$R = V/I$	631.2	994.0	1394.9	1651.7	184.3	2000.0
$\gamma = \frac{R-R_L}{R_L} \times 100\%$	5.2%	0.6%	0.4%	3.2%	0.2%	0
图二: ($R_L=800\Omega$) R_1	300	600	800	1000	2000	4000
$V(V)$	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32
$I(mA)$	6.77	1.38	0.11	-0.82	-2.49	-3.34
$R = V/I$	490.4	2405.8	30182.8	-4048.8	-1333.3	994.0
$R_{T2} = \frac{-R_1 R_2}{-R_1 - R_2}$	480	2400	∞	-4000	-1333	-1000
$\gamma = \frac{R-R_{T2}}{R_{T2}} \times 100\%$	2.1%	0.24%	/	1.2%	0.1%	0.6%



六、实验结果及分析

思考题

1. 直流稳压电源在什么条件下为恒压源, 恒流源?

答: 由外接负载决定, 当输出电流大于设定电流时为恒流源, 当输出电流小于设定电流时, 为恒压源。

2. 本实验 R_L 能否为 0 欧, 为什么?

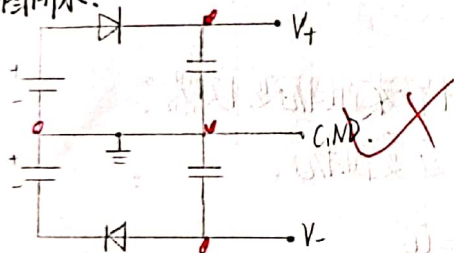
答: R_L 不能为 0 欧, 如果 R_L 为 0 欧, 会把电流源短路, 损坏电源。

3. 运算放大器的电源电压应如何选择?

答: 根据仪器的说明书进行选择, 至少 8V。

4. 如果运算放大器的电源由双路直流稳压电源提供, 应怎样连接?

如图所示:



误差分析:

1. 直流稳压电源输出不稳定

2. 导线存在电阻造成误差。

实验指导教师签名:

2020 年 10 月 15 日



扫描全能王 创建